

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия, Системное и
прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №7
Синтез команд БЭВМ
Вариант 3178

Выполнил:
Карнажицкий Максим Романович
Группа: Р3111

Проверила:
Остапенко Ольга Дмитриевна

г. Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Описание задания.....	3
Текст синтезированных микрокоманд.....	4
Листинг тестирующей программы.....	5
Трассировка микрокоманд.....	10
Методика проверки программы.....	11
Вывод.....	12

Описание задания

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

1. MAND M - побитовое И аккумулятора с ячейкой памяти с записью результата в ячейку памяти и установкой N/Z/V/C
2. Код операции - 9...
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса 030D₁₆

Рисунок 1. Вариант 3178

Текст синтезированных микрокоманд

Таблица 1 – таблица синтезированных микрокоманд

Адрес МП	Микрокоманда	Действие; комментарии
E0	0001E09811	AC & DR → DR; Set NZVC
E1	0200000000	DR → MEM(AR)
E2	80C4101040	GOTO INT @ C4

Листинг тестирующей программы

```
                                ORG      0x30D

TEST1_PARAM1:    WORD      0x0000    ; 30D
TEST1_PARAM2:    WORD      0xFF0F    ; 30E
TEST1_RESULT:    WORD      ?         ; 30F

TEST2_PARAM1:    WORD      0xFFFF    ; 310
TEST2_PARAM2:    WORD      0xCACA    ; 311
TEST2_RESULT:    WORD      ?         ; 312

TEST3_PARAM1:    WORD      0xF0F0    ; 313
TEST3_PARAM2:    WORD      0xDFDF    ; 314
TEST3_RESULT:    WORD      ?         ; 315

TEST4_PARAM1:    WORD      0xDFDF    ; 316
TEST4_PARAM2:    WORD      0xF0F0    ; 317
TEST4_RESULT:    WORD      ?         ; 318

TEST5_PARAM1:    WORD      0x19A3    ; 319
TEST5_PARAM2:    WORD      0xF2E9    ; 31A
TEST5_RESULT:    WORD      ?         ; 31B

TEST1_DATA:      WORD      $TEST1_PARAM1    ; 31C
TEST2_DATA:      WORD      $TEST2_PARAM1    ; 31D
TEST3_DATA:      WORD      $TEST3_PARAM1    ; 31E
TEST4_DATA:      WORD      $TEST4_PARAM1    ; 31F
TEST5_DATA:      WORD      $TEST5_PARAM1    ; 320

; результаты работы тестов
TEST1_PASSED:    WORD      0x0000    ; 321
TEST2_PASSED:    WORD      0x0000    ; 322
TEST3_PASSED:    WORD      0x0000    ; 323
TEST4_PASSED:    WORD      0x0000    ; 324
TEST5_PASSED:    WORD      0x0000    ; 325
ALLCORRECT:      WORD      0x0000    ; 326

; подпрограмма для инициализации корректных значений тесткейсов
; 3 - адрес рез
; 2 - адрес знач2
; 1 - адрес знач1
```

```

ADDR_ARG1:      WORD    ?
ADDR_ARG2:      WORD    ?
ADDR_RES:       WORD    ?
INIT_TEST:      LD      &3
                ST      ADDR_ARG1
                LD      &2
                ST      ADDR_ARG2
                LD      &1
                ST      ADDR_RES
                LD      (ADDR_ARG1)
                AND      (ADDR_ARG2)
                ST      (ADDR_RES)
                RET

START:

INIT_TEST1:     LD      TEST1_DATA
                PUSH
                INC
                PUSH
                INC
                PUSH
                CALL    INIT_TEST
                POP
                POP
                POP
                HLT

INIT_TEST2:     LD      TEST2_DATA
                PUSH
                INC
                PUSH
                INC
                PUSH
                CALL    INIT_TEST
                POP
                POP
                POP
                HLT

INIT_TEST3:     LD      TEST3_DATA
                PUSH
                INC
                PUSH

```

```

        INC
        PUSH
        CALL    INIT_TEST
        POP
        POP
        POP
        HLT

INIT_TEST4:    LD      TEST4_DATA
        PUSH
        INC
        PUSH
        INC
        PUSH
        CALL    INIT_TEST
        POP
        POP
        POP
        HLT

INIT_TEST5:    LD      TEST5_DATA
        PUSH
        INC
        PUSH
        INC
        PUSH
        CALL    INIT_TEST
        POP
        POP
        POP
        HLT

        JUMP    RUN_TESTS

RUN_TESTS:

RUN_TEST1:    HLT
        LD      TEST1_PARAM1
        WORD    0x930E
        LD      TEST1_PARAM2
        CMP     TEST1_RESULT
        BNE     TEST1_FAILED
        LD      #1
        ST      TEST1_PASSED

```

```

TEST1_FAILED:    JUMP      RUN_TEST2

RUN_TEST2:       HLT
                  LD        TEST2_PARAM1
                  WORD      0x9311
                  LD        TEST2_PARAM2
                  CMP        TEST2_RESULT
                  BNE        TEST2_FAILED
                  LD        #1
                  ST         TEST2_PASSED

TEST2_FAILED:    JUMP      RUN_TEST3

RUN_TEST3:       HLT
                  LD        TEST3_PARAM1
                  WORD      0x9314
                  LD        TEST3_PARAM2
                  CMP        TEST3_RESULT
                  BNE        TEST3_FAILED
                  LD        #1
                  ST         TEST3_PASSED

TEST3_FAILED:    JUMP      RUN_TEST4

RUN_TEST4:       HLT
                  LD        TEST4_PARAM1
                  WORD      0x9317
                  LD        TEST4_PARAM2
                  CMP        TEST4_RESULT
                  BNE        TEST4_FAILED
                  LD        #1
                  ST         TEST4_PASSED

TEST4_FAILED:    JUMP      RUN_TEST5

RUN_TEST5:       HLT
                  LD        TEST5_PARAM1
                  WORD      0x931A
                  LD        TEST5_PARAM2
                  CMP        TEST5_RESULT
                  BNE        TEST5_FAILED
                  LD        #1
                  ST         TEST5_PASSED

TEST5_FAILED:    JUMP      AFTER_TESTS

AFTER_TESTS:     HLT

```

```
LD      TEST1_PASSED
AND     TEST2_PASSED
AND     TEST3_PASSED
AND     TEST4_PASSED
AND     TEST5_PASSED
ST      ALLCORRECT
JUMP STOP

STOP:    LD ALLCORRECT      ; для наглядности
HLT
```

Трассировка микрокоманд

Адрес МК	Содержимое памяти и регистров процессора после выборки и исполнения микрокоманды									
	MR	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	счМК
01	00A0009004	36E	AE9F	36E	0000	000	036E	0001	0100	02
02	0104009420	36F	AE9F	36E	930E	000	036E	0001	0100	03
03	0002009001	36F	930E	36E	930E	000	036E	0001	0100	04
04	8109804002	36F	930E	36E	930E	000	036E	0001	0100	09
09	800C404002	36F	930E	36E	930E	000	036E	0001	0100	0C
0C	8024084002	36F	930E	36E	930E	000	036E	0001	0100	24
24	8026804002	36F	930E	36E	930E	000	036E	0001	0100	25
25	814A404002	36F	930E	36E	930E	000	036E	0001	0100	26
26	0080009001	36F	930E	30E	930E	000	036E	0001	0100	27
27	0100000000	36F	930E	30E	FF0F	000	036E	0001	0100	28
28	813C804002	36F	930E	30E	FF0F	000	036E	0001	0100	3C
3C	8143204002	36F	930E	30E	FF0F	000	036E	0001	0100	3D
3D	81E0104002	36F	930E	30E	FF0F	000	036E	0001	0100	E0
E0	0001E09811	36F	930E	30E	0001	000	036E	0001	0100	E1
E1	0200000000	36F	930E	30E	0001	000	036E	0001	0100	E2
E2	80C4101040	36F	930E	30E	0001	000	036E	0001	0100	C4
C4	80DE801040	36F	930E	30E	0001	000	036E	0001	0100	DE
DE	4000000000	36F	930E	30E	0001	000	036E	0001	0100	DF
DF	8001101040	36F	930E	30E	0001	000	036E	0001	0100	01

Методика проверки программы

1. Открыть bcomr в режиме dual
2. Загрузить микрокоманды написав следующее в командную строку:
ma
mw 0001E09811
mw 0200000000
mw 80C4101040
mdecodeall
3. Убедиться, что команды добавились. В конце на адресах E0-E2 должны появиться наши МК
4. Скомпилировать и запустить программу в режиме РАБОТА, предварительно расставив точки останова (NOP -> HLT)
5. Первые 5 раз продолжить работу. Это остановка после инициализации корректных значений 5 тестов.
6. Продолжить работу, запустив первый тест. Если в аккумуляторе осталась 1 – значит тест отработал корректно. Либо проверить значение ячейки, 0x321-0x326. Это результаты работы каждого из тестов по порядку. 1 – корректно, 0 – некорректно.
7. Аналогично для следующих 4 тестов
8. Последний раз продолжив работу программы проверить аккумулятор – в него дублируется значение ячейки 0x327 для удобства. Это итоговое значение – побитовое И результатов работы программы из п. 6

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с МПУ БЭВМ. Синтезировал свою команду, с которой мне повезло.